

RESILIÊNCIA DA REDE VIÁRIA DIANTE DA INTERDIÇÃO DE OAEs CRÍTICAS

simulação web, análise de redes, bibliometria e priorização de manutenção

Luiz Araujo de Souza Junior¹

¹ Instituto Militar de Engenharia – IME

Praça Gen. Tibúrcio, 80 – Urca, Rio de Janeiro/RJ

luizaraujoengkil@gmail.com

Professores: Tiago Barreto Tamagusko; Daniel Rodrigues dos Santos; Filipe Almeida Corrêa do Nascimento

Enquadramento do trabalho

Este artigo apresenta o OAE-SIM, um protótipo web para análise de resiliência da rede viária diante da interdição de Obras de Arte Especiais (OAEs) críticas. O estudo combina base georreferenciada de pontes urbanas, rede viária derivada do OpenStreetMap, análise de grafos, simulações locais e em lote, bibliometria exploratória e um ranking de apoio à priorização de manutenção.

Resumo

Este estudo apresenta uma evolução aplicada do trabalho anterior de gestão de Obras de Arte Especiais (OAEs), no qual relatórios de inspeção em PDF foram estruturados em base georreferenciada, auditável e útil para análise de criticidade. A partir dessa base, desenvolveu-se o OAE-SIM, um simulador web para avaliar a resiliência da rede viária diante da interdição de OAEs críticas. O método integra dados estruturados das OAEs, malha viária obtida preferencialmente do OpenStreetMap, representação da rede como grafo, cálculo de rotas originais e alternativas, geração de indicadores de impacto local e priorização de manutenção com heurística equivalente a um modelo regressivo MLP, com posterior classificação em faixas de prioridade. Como etapa complementar de posicionamento teórico, realizou-se uma análise bibliométrica exploratória na plataforma Lens.org, com processamento no VOSviewer, focalizando trabalhos publicados entre 2010 e 2026 sobre resiliência de redes viárias, pontes, interdição, WebGIS, plataformas de simulação e sistemas de apoio à decisão. O funil refinado resultou em 158 trabalhos acadêmicos, e o mapa de coocorrência de palavras-chave mostrou a convergência entre dois núcleos temáticos: um polo conceitual associado à resiliência, vulnerabilidade, acessibilidade e WebGIS, e um polo aplicado voltado a bridge, disruption, maintenance, machine learning, optimization e simulation platform. Para validação do protótipo, foi adotado um estudo de caso com sete OAEs urbanas localizadas em Vitória/ES. Na rodada consolidada de simulação geral, foram executados 114 cenários, todos com rota alternativa disponível, porém com desvios expressivos: aumento médio de distância de +18,01 km e aumento máximo de +41,69 km. Os resultados evidenciam que a simples existência de rota alternativa não implica baixo impacto funcional, reforçando a necessidade de integrar condição estrutural e papel sistêmico da estrutura. O ranking gerado pelo simulador destacou a Ponte Ceciliano Abel de Almeida e a Ponte Florentino Avidos como prioridades altas de intervenção. Conclui-se que o OAE-SIM constitui um MVP tecnicamente consistente para apoio à decisão, com potencial de expansão para estudos de contingência, planejamento de manutenção, apoio operacional e integração futura com dados reais de tráfego, tempo de viagem e históricos de decisão de engenheiros de pontes.

Palavras-chave: resiliência da rede viária; Obras de Arte Especiais; interdição de pontes; WebGIS; análise de redes; OAE-SIM; bibliometria; priorização de manutenção.

1. Introdução

Obras de Arte Especiais, como pontes, viadutos e passarelas, constituem elementos singulares da infraestrutura de transportes por concentrarem função estrutural, espacial e operacional em pontos cuja substituição instantânea, na maioria dos casos, é inexistente. Em redes urbanas e rodoviárias, a indisponibilidade de uma dessas estruturas pode desencadear efeitos em cascata sobre acessibilidade, conectividade, custo de deslocamento, confiabilidade do sistema e organização territorial do fluxo. O problema é ainda mais sensível quando a estrutura já apresenta criticidade estrutural conhecida, seja por inspeção, restrição operacional, manutenção corretiva, reforço ou intervenção emergencial.

Esse contexto desloca a discussão da gestão de OAEs de uma leitura exclusivamente patrimonial para uma leitura sistêmica. Em outras palavras, não basta conhecer o estado físico da ponte; é necessário compreender o que ocorre com a malha ao redor quando essa ponte deixa de cumprir sua função. A resiliência da rede viária, entendida como a capacidade de o sistema manter ou recuperar desempenho diante de perturbações, oferece um quadro conceitual adequado para essa análise. Em termos práticos, a pergunta relevante passa a ser: se uma OAE for interditada, quais caminhos continuarão existindo, quanto maior ficará o deslocamento e quais estruturas merecem prioridade por concentrarem maior impacto sistêmico?

O presente trabalho parte diretamente de uma etapa anterior já desenvolvida pelo autor, na qual relatórios de inspeção em PDF foram convertidos em base estruturada de OAEs com coordenadas geográficas, atributos técnicos e mapa de criticidade. Essa etapa anterior resolveu um problema de organização e rastreabilidade da informação. O estudo atual amplia o escopo e usa essa base como insumo para um novo objetivo: simular os efeitos funcionais da interdição de estruturas críticas sobre a rede viária e transformar esse conhecimento em ferramenta operacional de apoio à decisão.

A contribuição central do artigo é a proposição e a documentação do OAE-SIM, um simulador web construído em Streamlit que permite carregar bases de OAEs, visualizar as estruturas em mapa, selecionar interdições, construir automaticamente a malha viária da área de interesse, calcular rotas originais e alternativas e gerar relatórios em PDF com indicadores de impacto e priorização. Em vez de se restringir a uma análise teórica, o trabalho apresenta um protótipo funcional validado em estudo de caso realista, com sete OAEs do município de Vitória/ES e múltiplos cenários de interdição.

Além do componente computacional, o artigo incorpora uma análise bibliométrica exploratória para situar a proposta na literatura recente. Essa etapa é relevante porque demonstra que o tema se posiciona na interseção entre estudos de resiliência e vulnerabilidade de redes, análise de pontes e infraestrutura crítica, ferramentas WebGIS, plataformas de simulação e sistemas de apoio à decisão. Assim, o trabalho se estrutura simultaneamente como investigação aplicada e como posicionamento metodológico em um campo de pesquisa em consolidação.

Dessa forma, o objetivo do artigo é desenvolver, estruturar e discutir um simulador web para análise de resiliência da rede viária diante da interdição de OAEs críticas, integrando base georreferenciada, dados abertos, modelagem em grafos, simulações em lote e ranking de priorização. A pergunta de pesquisa que orienta a análise é: como a interdição de uma OAE crítica afeta a acessibilidade e a operação da malha viária no seu entorno?

2. Referencial conceitual e posicionamento bibliométrico

2.1 Fundamentos teóricos

Na literatura de transportes, vulnerabilidade e resiliência são conceitos próximos, mas não equivalentes. Vulnerabilidade remete à suscetibilidade do sistema a perdas de desempenho quando um elemento falha; resiliência, por sua vez, enfatiza a capacidade de absorção, adaptação e recuperação do sistema. Mattsson e Jenelius (2015) destacam que o avanço recente da pesquisa deslocou a atenção do simples cálculo de importância de enlaces para a compreensão de como o sistema responde a interrupções. Em redes viárias, essa resposta frequentemente é observada por métricas como aumento de distância, aumento de tempo, perda de acessibilidade, conectividade residual e disponibilidade de rotas alternativas.

Quando a análise recai sobre pontes e estruturas semelhantes, a questão ganha complexidade adicional. Essas estruturas possuem localização fixa, custo elevado de substituição, múltiplas restrições geométricas e papel de travessia que, muitas vezes, não pode ser reproduzido por trechos adjacentes. Assim, uma ponte pode ser estruturalmente problemática, mas sistemicamente pouco relevante, ou o inverso: pode apresentar condição física razoável e ainda assim representar um gargalo funcional para a rede. Essa distinção entre criticidade estrutural e criticidade sistêmica é central para o presente trabalho.

Do ponto de vista computacional, a representação da rede viária como grafo é especialmente adequada para o problema. Em um grafo, interseções e pontos de passagem são modelados como nós, enquanto trechos de via são modelados como arestas. Esse formalismo permite empregar algoritmos clássicos de caminho mínimo, como Dijkstra, para comparar o desempenho da rede antes e depois da interdição. Ao combinar essa representação com dados abertos do OpenStreetMap e com bibliotecas como OSMnx e NetworkX, torna-se possível construir protótipos reproduzíveis, transparentes e expansíveis.

Por fim, a camada de apoio à decisão exige síntese. Não basta produzir dezenas de cenários; é necessário transformar os resultados em informação comparável. Nesse sentido, o artigo propõe um ranking de priorização que combina Nota Geral da OAE, representando a condição estrutural, e impacto médio observado nas simulações, representando a dimensão sistêmica. O resultado é um indicador híbrido, adequado para discussões de manutenção, contingência e planejamento.

2.2 Análise bibliométrica exploratória

Para posicionar a pesquisa na literatura recente, realizou-se uma análise bibliométrica exploratória na plataforma Lens.org, com posterior processamento no VOSviewer 1.6.20. A estratégia de busca partiu de quatro blocos: (i) rede viária e infraestrutura de transportes (“road network”, “transport network”, “transportation network”, “transportation infrastructure”); (ii) resiliência e vulnerabilidade (“resilience”, “vulnerability”, “robustness”, “disruption”); (iii) pontes, OAEs e infraestrutura crítica (“bridge”, “bridges”, “critical infrastructure”, “closure”, “interdiction”); e (iv) artefatos computacionais de apoio (“web-based application”, “decision support system”, “interactive tool”, “simulation platform”, “GIS-based”, “WebGIS”, “dashboard”, “digital twin”).

Os resultados foram refinados por período de publicação (2010–2026), tipo de publicação (journal article, conference proceedings e conference proceedings article) e áreas temáticas associadas a Civil and Structural Engineering, Transportation e Urban Studies. O refinamento produziu 158 trabalhos acadêmicos. Após exportação em formato RIS, os registros foram processados no VOSviewer por análise de coocorrência de palavras-chave, com contagem completa e limiar mínimo



de 10 ocorrências. Dos 174 termos identificados após a limpeza e consolidação por thesaurus, 13 atenderam ao limiar estabelecido.

Elemento do funil	Configuração adotada
Base bibliográfica	Lens.org
Recorte temporal	2010–2026
Registros após refinamento	158 trabalhos acadêmicos
Método no VOSviewer	Co-occurrence Unit of analysis: Keywords Full counting
Limiar mínimo	10 ocorrências por palavra-chave
Palavras-chave selecionadas	13
Clusters resultantes	2 clusters total link strength = 188

Tabela 1 — Síntese do procedimento bibliométrico adotado no trabalho.

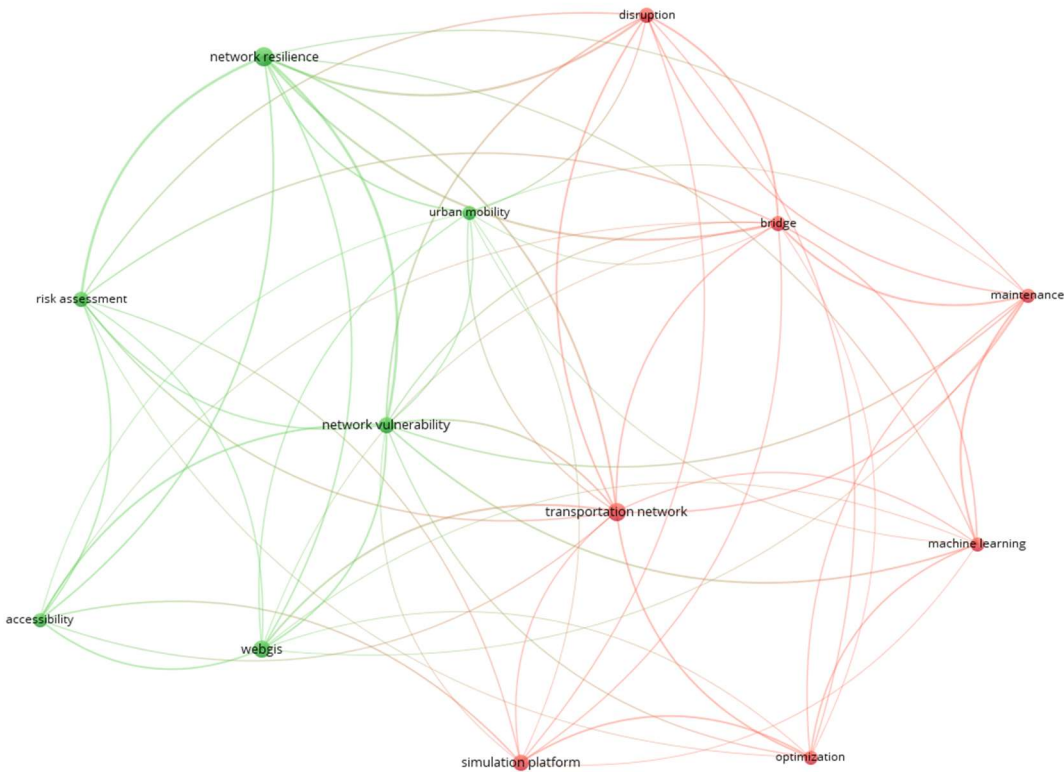


Figura 1 — Mapa de coocorrência de palavras-chave no VOSviewer, com base em 158 trabalhos acadêmicos e limiar mínimo de 10 ocorrências.

O mapa resultante mostrou dois agrupamentos centrais. O primeiro reúne “network resilience”, “network vulnerability”, “risk assessment”, “accessibility”, “webgis” e “urban mobility”, revelando um eixo conceitual associado à avaliação de resiliência, acessibilidade e apoio espacial à decisão. O segundo agrupa “bridge”, “disruption”, “maintenance”, “machine learning”, “optimization”, “simulation platform” e “transportation network”, delineando um eixo mais aplicado voltado à modelagem de interrupções, suporte computacional, manutenção e simulação. A presença simultânea desses grupos é particularmente importante porque sinaliza que o trabalho se insere numa fronteira temática entre infraestrutura, modelagem de rede e ferramentas web de apoio à decisão.

Em termos interpretativos, a bibliometria não é um fim em si mesma, mas um mecanismo de validação do posicionamento da pesquisa. O OAE-SIM não se enquadra apenas em estudos de

inspeção de pontes, nem apenas em estudos abstratos de redes; ele conecta ambos os universos por meio de um artefato computacional. Essa leitura ajuda a justificar a originalidade aplicada do trabalho: um simulador simples, rastreável e replicável para avaliar como a interdição de OAEs altera o desempenho local da malha e como essa informação pode retroalimentar políticas de manutenção.

3. Dados e Métodos

3.1 Encadeamento geral do método

A Figura 2 sintetiza o encadeamento lógico adotado no estudo. O processo parte de uma base estruturada de OAEs, oriunda do trabalho anterior, e avança por etapas sucessivas de carregamento de dados, modelagem da rede viária, simulação de interdições, cálculo de rotas alternativas e síntese do impacto em indicadores voltados ao apoio à decisão. Essa lógica foi implementada no OAE-SIM de forma que a narrativa metodológica do artigo coincida com o fluxo operacional efetivamente experimentado pelo usuário.

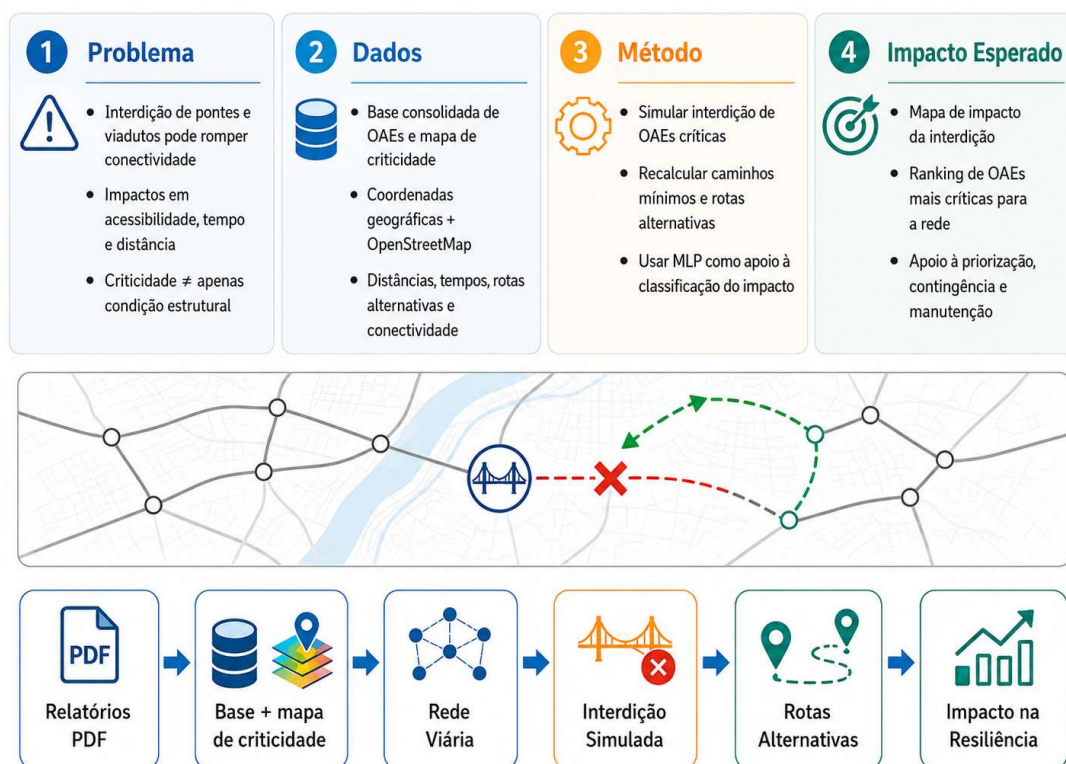


Figura 2 — Encadeamento conceitual do estudo: base de criticidade de OAEs, rede viária, interdição simulada, rotas alternativas e impacto na resiliência.

3.2 Base de dados e estudo de caso

A base de referência utilizada pelo protótipo deriva da consolidação prévia de relatórios de inspeção, convertidos em registros georreferenciados contendo, entre outros campos, latitude, longitude, código/nome da OAE e Nota Geral. Para a validação apresentada neste artigo, foi adotado um recorte específico com sete estruturas urbanas localizadas no município de Vitória/ES: Ponte Ayrton Senna, Ponte Ceciliano Abel de Almeida, Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça, Ponte Desembargador Paes Barreto, Ponte Florentino Avidos, Ponte da Passagem e Ponte do Príncipe.

A escolha dessas sete OAEs não ocorreu apenas por conveniência amostral, mas por sua relevância estratégica na configuração espacial da cidade. Vitória, além de capital do Estado do Espírito Santo, possui uma condição territorial singular: parte expressiva de sua dinâmica urbana depende de conexões entre a ilha e o continente. Nesse contexto, as pontes selecionadas assumem papel funcional relevante, pois representam ligações estruturantes para a circulação metropolitana, para o acesso a bairros, para a conexão com municípios vizinhos e para a manutenção da continuidade operacional da malha viária.

Essa característica torna o estudo de caso particularmente adequado para a validação do OAE-SIM. Ao concentrar a análise em OAEs que participam de conexões insulares e intermunicipais, o simulador permite observar de forma clara como a interdição de uma estrutura pode alterar rotas, impor desvios e revelar a dependência da rede em relação a determinadas travessias. Assim, o recorte com sete OAEs é suficientemente controlado para demonstrar o funcionamento do método, mas também suficientemente estratégico para produzir uma leitura sistêmica singular sobre acessibilidade, redundância e resiliência da rede viária de Vitória/ES.

Código OAE	Latitude	Longitude	Nota Geral	Município/UF	Tipo
Ponte Ayrton Senna	-20.2928	-40.2923	4	Vitória/ES	Ponte
Ponte Ceciliano Abel de Almeida	-20.2945	-40.2893	1	Vitória/ES	Ponte
Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	-20.3207	-40.2844	5	Vitória/ES	Ponte
Ponte Desembargador Paes Barreto	-20.3029	-40.2879	4	Vitória/ES	Ponte
Ponte Florentino Avidos	-20.3255	-40.3512	2	Vitória/ES	Ponte
Ponte da Passagem	-20.2861	-40.3039	3	Vitória/ES	Ponte
Ponte do Príncipe	-20.3238	-40.3544	3	Vitória/ES	Ponte

Tabela 2 — Base utilizada no estudo de caso com sete OAEs urbanas de Vitória/ES.

3.3 Ingestão, padronização e enriquecimento geográfico

O simulador aceita arquivos CSV, XLSX, KML e KMZ. Durante a importação, um módulo de padronização identifica campos essenciais por nome ou por sinônimos, reconhecendo especialmente latitude, longitude, código da OAE, Nota Geral, município, rodovia/trecho e tipo. A existência de latitude e longitude é obrigatória, pois todo o processo subsequente depende da posição espacial das estruturas. Quando município/UF e rodovia/trecho não estão presentes, o OAE-SIM utiliza geocodificação reversa via Nominatim/OpenStreetMap para completar esses campos e preservar a legibilidade operacional da saída.

Essa estratégia torna o sistema tolerante à heterogeneidade de planilhas, o que é essencial em contextos de gestão pública e institucional, nos quais as bases frequentemente são montadas em momentos distintos e sob convenções variadas. Do ponto de vista metodológico, a padronização não é apenas uma conveniência de software; ela é parte da reprodutibilidade do estudo, pois garante que a mesma lógica possa ser aplicada em bases futuras com reduzido custo de adaptação.

3.4 Modelagem da rede viária

A modelagem da rede viária é realizada preferencialmente a partir do OpenStreetMap com uso da biblioteca OSMnx. A área de interesse é definida por um buffer controlado pelo usuário ao redor das OAEs selecionadas, permitindo ajustar a malha ao tamanho do cenário. A partir da malha, constrói-se um grafo em que nós representam interseções e arestas representam segmentos viários, com pesos associados ao comprimento. Caso haja falha no carregamento da rede real, o sistema pode

operar em modo simplificado, útil para fins de demonstração, embora não recomendado para decisão final.

A representação em grafos oferece duas vantagens fundamentais para o presente trabalho. A primeira é a comparabilidade: a rota original e a rota alternativa podem ser calculadas sob a mesma métrica de custo. A segunda é a capacidade de bloqueio localizado: ao interditar a OAE, o algoritmo pode remover ou penalizar arestas vizinhas e recalculando imediatamente os caminhos mínimos, estimando de forma transparente o efeito da perturbação sobre o deslocamento.

3.5 Simulação de interdição e indicadores

A simulação de interdição foi concebida como uma análise de impacto funcional local associada a uma OAE focal. Para cada cenário, o sistema seleciona uma estrutura de referência e define automaticamente um par origem–destino sintético em lados funcionalmente opostos da travessia. Esses pontos não representam uma matriz origem–destino real da cidade, mas uma travessia representativa destinada a medir a penalidade de deslocamento imposta pela indisponibilidade da OAE analisada. Dessa forma, os resultados devem ser interpretados como um proxy de resiliência local da rede, e não como uma modelagem completa de tráfego urbano.

No estado original da rede, o simulador calcula o caminho mínimo entre origem e destino, considerando o comprimento das arestas da malha viária como peso. Em seguida, a interdição é representada pela remoção localizada das arestas do grafo situadas no entorno imediato da OAE selecionada. Na versão atual do OAE-SIM, esse bloqueio operacional é modelado a partir de um raio de proximidade de aproximadamente 100 m em relação à coordenada da OAE, removendo as arestas cuja geometria esteja associada à travessia interdita. Após essa remoção, o algoritmo recalcula o caminho mínimo disponível, obtendo a rota alternativa.

O cálculo das rotas é realizado por algoritmo de caminho mínimo, com base na distância acumulada ao longo das arestas do grafo. Assim, para cada cenário são obtidas duas distâncias principais: a distância original, antes da interdição, e a distância alternativa, após a interdição. A partir dessas grandezas, o simulador calcula os indicadores de aumento absoluto, impacto percentual e fator de desvio.

O aumento absoluto de distância é dado por:

$$\Delta d = d_{alt} - d_{orig}$$

em que:

$$d_{orig}$$

é a distância da rota original, antes da interdição, e:

$$d_{alt}$$

é a distância da rota alternativa após a interdição.

O fator de desvio é calculado por:

$$F = \frac{d_{alt}}{d_{orig}}$$

Esse fator indica quantas vezes a rota alternativa é maior que a rota original. Por exemplo, um fator igual a 2,0 indica que a rota alternativa possui o dobro da distância original.

O impacto percentual adotado no OAE-SIM é calculado em relação à distância alternativa, conforme:

$$\text{Impacto}(\%) = \frac{d_{alt} - d_{orig}}{d_{alt}} \times 100$$

Essa formulação expressa qual parcela da rota alternativa corresponde ao acréscimo causado pela interdição. Portanto, valores elevados indicam que grande parte do percurso alternativo é composta por desvio adicional em relação à condição original. Essa definição deve ser diferenciada da formulação convencional de acréscimo percentual em relação à rota original, dada por:

$$\frac{d_{alt} - d_{orig}}{d_{orig}} \times 100$$

A opção adotada no simulador foi mantida de forma explícita para padronizar a leitura dos relatórios gerados e evitar ambiguidades na interpretação dos resultados.

Além desses indicadores, cada simulação registra a quantidade de OAEs interditadas no cenário, o modo de cálculo utilizado, o raio da malha analisada, a existência ou não de rota alternativa e o status do processamento. Quando não há rota alternativa disponível, o cenário é classificado como situação de perda de conectividade local entre origem e destino. Quando há rota alternativa, o cenário é analisado pela magnitude do desvio imposto.

Na simulação geral em lote, o usuário pode configurar cenários com múltiplas interdições simultâneas. O sistema permite definir a profundidade máxima de cointerdição, o número de iterações e a estratégia de exploração: exaustiva, aleatória ou híbrida. A estratégia exaustiva testa todas as combinações possíveis até a profundidade definida; a estratégia aleatória seleciona subconjuntos de cenários; e a estratégia híbrida combina cobertura completa para combinações menores com amostragem para cenários de maior profundidade. Dessa forma, o simulador pode ser utilizado tanto para análises manuais pontuais quanto para rodadas exploratórias mais amplas.

A rodada consolidada apresentada nos resultados corresponde ao histórico acumulado de uma sessão de teste do simulador, totalizando 114 simulações válidas. Esse total não deve ser interpretado como uma única combinação exaustiva isolada, mas como o conjunto consolidado de cenários armazenados na sessão, obtido a partir de rodadas sucessivas de simulação geral em lote com a mesma base de sete OAEs. Essa escolha permite demonstrar a capacidade do OAE-SIM de acumular cenários, comparar impactos e gerar indicadores consolidados para apoio à decisão.

Em síntese, os principais indicadores utilizados pelo simulador são:

Indicador	Fórmula / definição	Interpretação
Distância original	(d_{orig})	Comprimento da rota antes da interdição
Distância alternativa	(d_{alt})	Comprimento da melhor rota após a interdição
Aumento absoluto	$(\Delta d = d_{alt} - d_{orig})$	Quantos quilômetros foram acrescidos ao percurso
Fator de desvio	$(F = d_{alt}/d_{orig})$	Quantas vezes a rota alternativa é maior que a original
Impacto percentual	$(\frac{d_{alt} - d_{orig}}{d_{alt}} \times 100)$	Parcela da rota alternativa composta pelo desvio causado pela interdição
Status da rota	com rota / sem rota	Indica se a rede manteve conectividade local entre origem e destino

3.6 Priorização de manutenção

Para apoiar a tomada de decisão, o OAE-SIM calcula um escore de prioridade de manutenção em escala de 0 a 100. O indicador combina a Nota Geral da OAE, com peso de 60%, e o impacto médio observado nas simulações, com peso de 40%. A concepção inicial previa o uso de um modelo regressivo MLP para estimar esse escore contínuo; entretanto, na versão atual implantada em ambiente web, quando a biblioteca scikit-learn não está disponível, o protótipo utiliza uma heurística analítica equivalente, baseada na mesma lógica de ponderação e posterior classificação em faixas de prioridade. A classificação final é interpretada em três faixas: alta prioridade, média prioridade e baixa prioridade. O objetivo não é substituir o julgamento de engenharia, mas oferecer um ranking explicável, rastreável e sensível tanto à condição da estrutura quanto ao papel funcional que ela exerce na rede.

4. Resultados e Discussão

4.1 O protótipo OAE-SIM

A Figura 3 apresenta a interface do OAE-SIM em seu fluxo operacional básico. A aplicação foi organizada em quatro etapas: carregar base, visualizar mapa, selecionar interdição e calcular impacto. O mapa geral exibe a criticidade das OAEs e a malha viária obtida do OpenStreetMap, enquanto a barra lateral concentra controles de entrada, escolha da OAE focal, configuração de buffer e execução da simulação. Essa organização favorece o uso por leitores não programadores e reforça a natureza aplicada do trabalho.



Figura 3 — Tela principal do OAE-SIM, com fluxo em quatro etapas, mapa geral de criticidade e malha viária da área de estudo.

A aplicação também permite uso de bases de demonstração, carga automática de uma pasta “data” com múltiplos arquivos e seleção de upload manual. Em termos metodológicos, isso amplia a reprodutibilidade: o protótipo pode ser demonstrado com base fixa, mas também é capaz de receber bases distintas sem necessidade de alterar o código. Além disso, a janela de simulação geral configura



cenários em lote com controle de profundidade, iterações e estratégia, tornando o sistema apto tanto para análises manuais pontuais quanto para rodadas mais completas de exploração de cenários.

4.2 Indicadores consolidados do estudo de caso

A validação mais robusta realizada no estudo de caso corresponde a uma rodada consolidada de simulação geral, cujo relatório final reuniu 114 cenários executados. Em todos os casos foi encontrada alguma rota alternativa, ou seja, não houve desconexão total entre origem e destino no recorte urbano analisado. Ainda assim, os desvios foram expressivos: o aumento médio de distância foi de +18,01 km, e o aumento máximo observado alcançou +41,69 km. O impacto médio percentual ficou em 68,3%, com pico de 85,8%.

Síntese quantitativa do estudo de caso — OAE-SIM

Base urbana com 7 OAEs em Vitória/ES e simulação geral em lote.

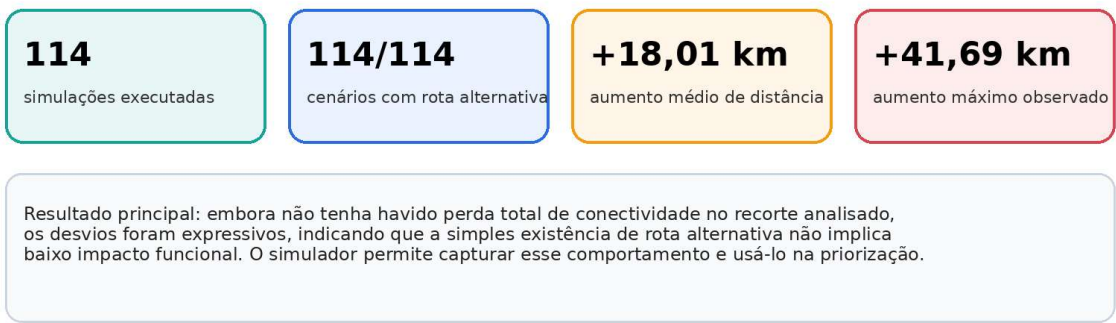


Figura 4 — Síntese quantitativa da rodada consolidada de simulação geral em lote.

Indicador	Valor observado
Base carregada	7 OAEs
Total de simulações	114
Cenários com rota alternativa	114 de 114 (100%)
Cenários sem rota alternativa	0
Aumento médio de distância	+18,01 km
Impacto médio	68,3%
Aumento máximo observado	+41,69 km
Impacto máximo observado	85,8%

Tabela 3 — Indicadores consolidados da rodada principal de 114 simulações.

Esse resultado é importante por duas razões. A primeira é substantiva: demonstra que, no recorte analisado, a rede mantém conectividade residual, mas com penalidade funcional significativa. A segunda é metodológica: mostra que um simulador simples, focado em travessias locais e baseado em dados abertos, já consegue produzir diagnósticos relevantes para a gestão. Na prática, a mensagem é clara: a existência de rota alternativa não deve ser confundida com resiliência satisfatória, pois o desvio pode ser tão longo que compromete a operação, a logística e o atendimento a áreas urbanas.

4.3 Exemplo de análise pontual: Ponte do Príncipe

Para ilustrar a dimensão interpretativa do simulador, foi analisado o caso da Ponte do Príncipe em cenário individual. Na primeira rodada, a distância original foi de 4,02 km, enquanto a distância alternativa alcançou 21,27 km, gerando aumento de 17,25 km, impacto de 81,1% e fator de desvio de

5,30x. Em rodada com co-interdição ampliada, o impacto atingiu 90,5%, com rota alternativa de 42,13 km e fator de 10,49x. Esses valores são expressivos e mostram como estruturas urbanas com travessia estratégica podem induzir fortes penalidades de deslocamento mesmo quando o sistema não colapsa totalmente.

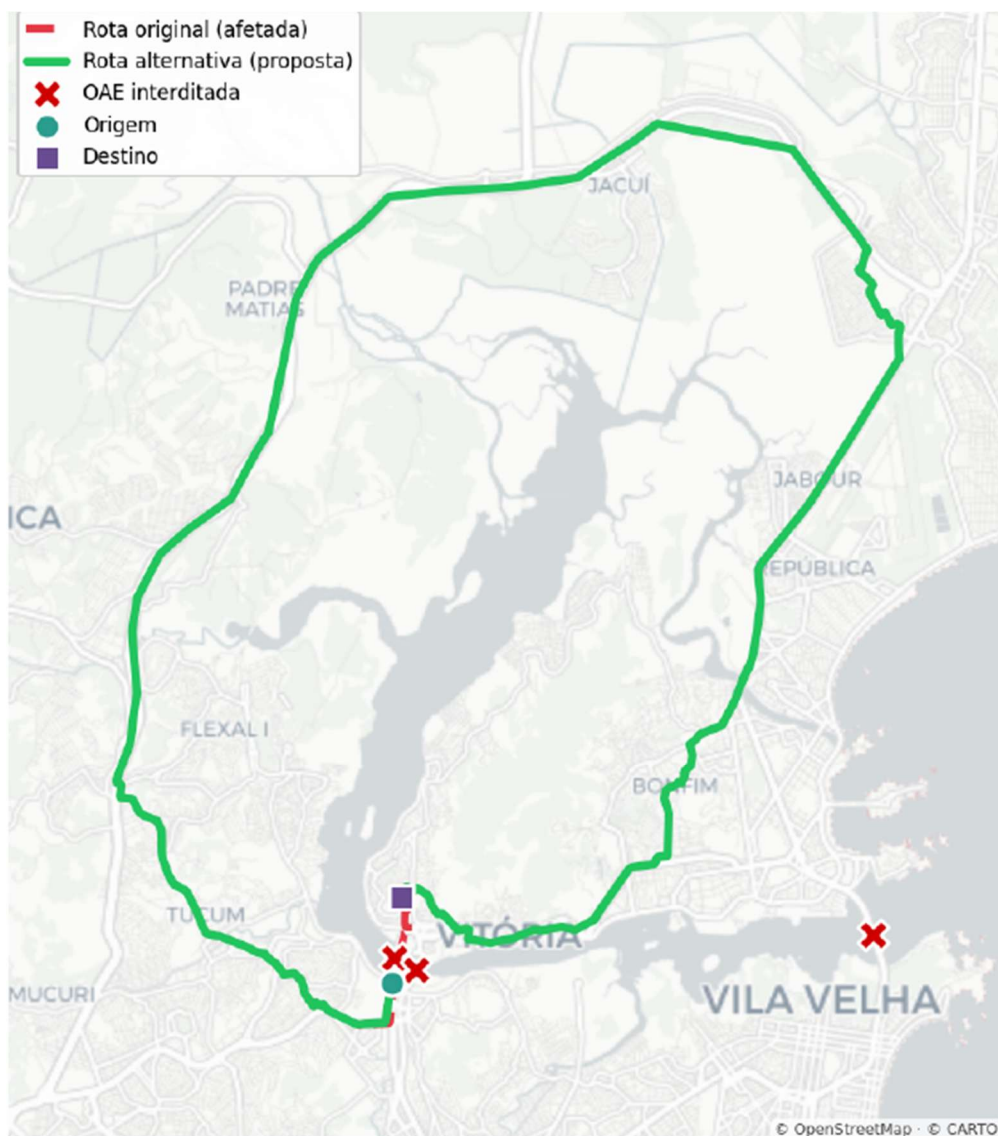


Figura 5 — Exemplo de mapa de rotas do relatório PDF: cenário da Ponte do Príncipe, com rota original afetada e rota alternativa proposta.

4.4 Ranking de priorização de manutenção

A combinação entre condição estrutural e impacto funcional produziu um ranking coerente e operacionalizável. A Tabela 4 e a Figura 6 mostram que a Ponte Ceciliano Abel de Almeida e a Ponte Florentino Avidos se destacaram como prioridades altas de intervenção, com escores de 86,3 e 80,1, respectivamente. Na sequência aparecem Ponte do Príncipe, Ponte da Passagem, Ponte Desembargador Paes Barreto e Ponte Ayrton Senna, todas em prioridade média. A Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça recebeu baixa prioridade relativa no ranking final, com escore 37,0, embora tenha participado intensamente das simulações. Isso indica que participação frequente em cenários não implica necessariamente prioridade máxima, caso a Nota Geral e a média dos impactos combinados sejam relativamente mais favoráveis.



Pos	Codigo OAE	Nota	Impacto med.	Aparicoes	Prioridade	Classe
1	Ponte Ceciliano Abel de Almeida	1	67.2%	56	86.3	ALTA
2	Ponte Florentino Avidos	2	74.7%	49	80.1	ALTA
3	Ponte do Príncipe	3	73.7%	48	68.5	MEDIA
4	Ponte da Passagem	3	67.9%	46	65.9	MEDIA
5	Ponte Desembargador Paes Barreto	4	68.3%	57	51.7	MEDIA
6	Ponte Ayrton Senna	4	67.4%	46	51.2	MEDIA
7	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	5	68.3%	114	37.0	BAIXA

Tabela 4 — Ranking de priorização de manutenção gerado a partir da rodada consolidada.

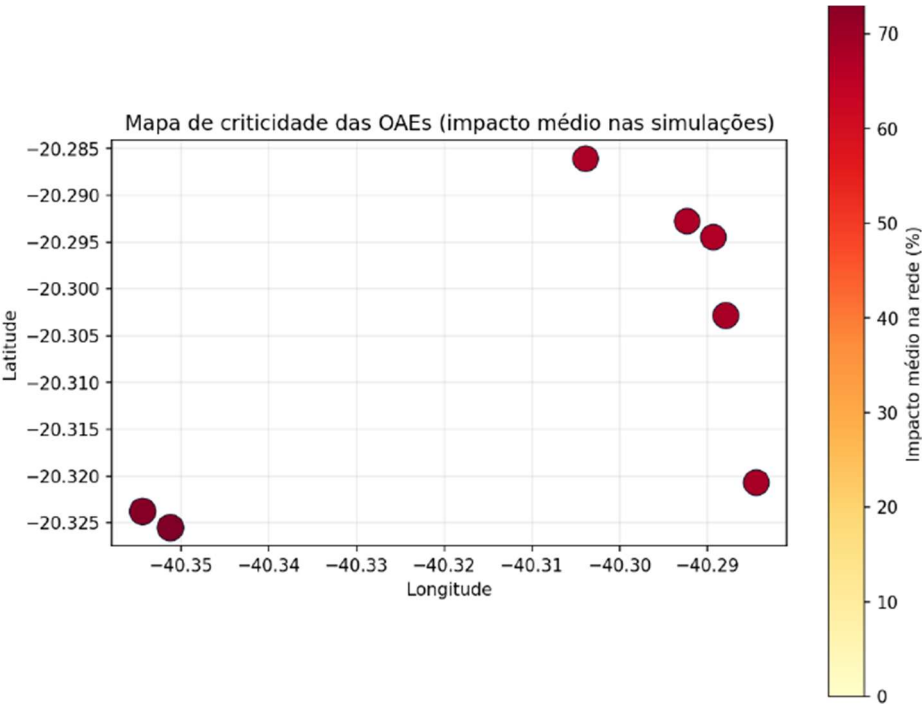


Figura 6 — Distribuição espacial das OAEs analisadas em Vitória/ES, com indicação do impacto médio percentual obtido nas simulações de interdição pelo OAE-SIM. Fonte: elaborado pelo autor.

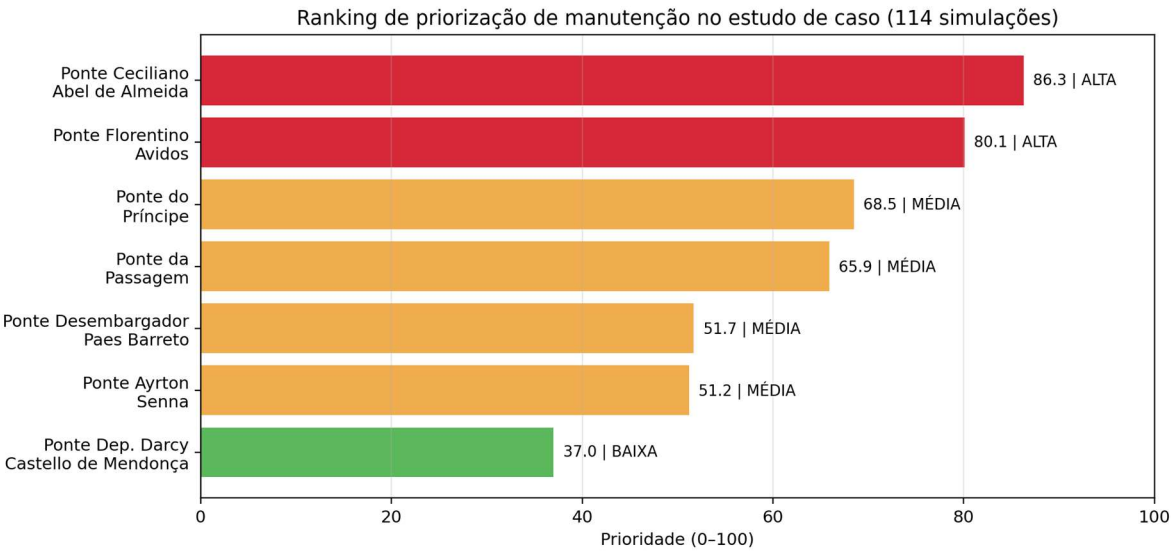


Figura 7 — Visualização do ranking de priorização de manutenção no estudo de caso.

4.5 Discussão crítica

Os resultados reforçam que a criticidade de uma OAE não pode ser reduzida à sua condição física. No recorte estudado, a Nota Geral isolada seria insuficiente para ordenar as estruturas sob o ponto de vista da resiliência da rede. A Ponte Ceciliano Abel de Almeida, por exemplo, aparece como prioridade máxima não apenas pela sua nota estrutural, mas pela combinação dessa condição com impacto funcional consistente. Essa é a principal virtude do método: ele integra dimensão patrimonial e dimensão sistêmica em uma mesma leitura.

Outro ponto relevante é a versatilidade do protótipo. O OAE-SIM demonstrou capacidade de operar em dois registros distintos. No primeiro, funciona como ferramenta de análise manual, permitindo ao usuário interditar uma OAE específica e observar o efeito sobre a travessia. No segundo, comporta-se como gerador de cenários em lote, adequado para exploração combinatória, comparação de interdições simultâneas e apoio à construção de um ranking. Essa dualidade é um diferencial importante, pois amplia o público potencial do sistema: desde o pesquisador que deseja testar hipóteses até o gestor que precisa rapidamente compreender o impacto local de uma restrição operacional.

A bibliometria, por sua vez, ajuda a interpretar o significado desse resultado. O agrupamento de palavras-chave observou justamente a convergência entre duas agendas: a agenda de resiliência/acessibilidade e a agenda de pontes/simulação/manutenção. O protótipo desenvolvido neste artigo materializa essa convergência num objeto único. Em vez de permanecer no nível de discussão conceitual, o trabalho avança para um artefato que produz saídas reprodutíveis, visualmente compreensíveis e imediatamente acionáveis em ambiente de apoio à decisão.

4.6 Limitações e agenda futura

Como todo MVP, o OAE-SIM possui limitações claras. A mais importante é o escopo do impacto calculado: trata-se de impacto local de travessia, com origem e destino sintéticos definidos em torno da OAE focal. O simulador ainda não utiliza matriz origem–destino observada, fluxo real, capacidade da via, velocidades variáveis nem congestão. Portanto, os resultados devem ser lidos como estimativa funcional de penalidade de deslocamento, e não como modelo completo de operação do tráfego urbano.

Outras limitações incluem dependência da qualidade dos dados do OpenStreetMap, necessidade de coordenadas confiáveis para as OAEs e uso de heurística/MLP calibrado com dados sintéticos. Em produção, o ideal é re-treinar o modelo regressivo de priorização com decisões históricas de manutenção rotuladas por especialistas, incorporando também atributos adicionais como idade da obra, inspeções anteriores, volume de tráfego, categoria funcional da via e restrições operacionais. Uma agenda futura particularmente promissora é a integração com dados reais de tempo de viagem e com análises de múltiplos pares origem–destino, permitindo estimar impactos agregados para a cidade ou para corredores logísticos.

5. Conclusões

O artigo apresentou uma evolução aplicada da gestão de Obras de Arte Especiais ao integrar uma base georreferenciada de pontes urbanas a um simulador web de análise de resiliência da rede viária. O OAE-SIM foi estruturado para carregar bases de OAEs, visualizar criticidade em mapa, construir malha viária com dados abertos, simular interdições, calcular rotas alternativas e produzir indicadores quantitativos de impacto. Em complemento, uma análise bibliométrica exploratória confirmou que a proposta se situa na interseção entre resiliência de redes, pontes, ferramentas web e apoio à decisão.

No estudo de caso com sete OAEs de Vitória/ES, a rodada principal de 114 simulações mostrou que a rede manteve conectividade em todos os cenários, mas com aumento médio de distância de +18,01 km e pico de +41,69 km. Esses resultados evidenciam que a simples existência de caminho alternativo não garante baixo impacto funcional. Em redes urbanas, a penalidade do desvio pode ser suficiente para justificar atenção prioritária à estrutura interditada.

O ranking de priorização demonstrou o valor de combinar criticidade estrutural e criticidade sistêmica. Ao integrar Nota Geral e impacto médio de simulação, o método produziu uma ordenação tecnicamente defensável para apoio à manutenção. Essa síntese é particularmente útil para gestores que precisam hierarquizar recursos escassos sem perder a conexão entre condição da obra e papel funcional da travessia.

Conclui-se, portanto, que o OAE-SIM constitui um MVP robusto e promissor para aplicações acadêmicas e operacionais. Seu maior mérito não está em substituir modelos avançados de tráfego, mas em oferecer uma ponte metodológica entre inspeção de OAEs, dados abertos, análise de redes e apoio à decisão. Como próximos passos, recomenda-se ampliar a base de casos, incorporar tempo de viagem e dados reais de demanda, calibrar o módulo de priorização com históricos reais e evoluir o sistema para cenários mais amplos de contingência e planejamento de ativos.

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2023). ABNT NBR 9452: Inspeção de pontes, viadutos e passarelas — Procedimento. ABNT.
- Araujo de Souza Junior, L. (2025). IA para gestão de OAEs: do PDF ao mapa de criticidade com trilha para Vida Útil Remanescente (VUR) [Manuscrito acadêmico não publicado]. Instituto Militar de Engenharia.
- Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems*, 65, 126–139.
- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. (2024). DNIT 010/2024-PRO: Inspeções em pontes e viadutos rodoviários e passarelas de pedestres — Procedimento. DNIT.
- Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. In *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*.
- Haklay, M. (2010). How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 37(4), 682–703.
- Jenelius, E., Petersen, T., & Mattsson, L.-G. (2006). Importance and exposure in road network vulnerability analysis. *Transportation Research Part A*, 40(7), 537–560.
- Lens.org. (2026). Lens scholarly works database. <https://www.lens.org>
- Martín, B., Ortega, E., Cuevas-Wizner, R., & Otero, I. (2021). Assessing road network resilience: An accessibility comparative analysis. *Transportation Research Part D*, 98, 102954.
- Mattsson, L.-G., & Jenelius, E. (2015). Vulnerability and resilience of transport systems: A discussion of recent research. *Transportation Research Part A*, 81, 16–34.
- OpenStreetMap contributors. (2026). OpenStreetMap [Data set]. OpenStreetMap Foundation. <https://www.openstreetmap.org>
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538.

Glossário

OAE — Obra de Arte Especial, como ponte, viaduto, passarela, túnel ou estrutura análoga.

Criticidade estrutural — Grau de prioridade associado à condição física da OAE, com base em notas de inspeção.

Criticidade sistêmica — Importância da OAE para o funcionamento da rede, observada pelo impacto de sua interdição.

Resiliência da rede viária — Capacidade da malha de manter conectividade e desempenho diante de falhas ou restrições.

OSM / OpenStreetMap — Base aberta de dados geográficos utilizada para modelar a rede viária.

OSMnx — Biblioteca Python para obtenção, construção e análise de redes viárias derivadas do OpenStreetMap.

NetworkX — Biblioteca Python para análise de grafos e cálculo de caminhos mínimos.

WebGIS — Sistema de informação geográfica em ambiente web.

MLP — Multi-Layer Perceptron, rede neural utilizada como inspiração para o módulo de priorização.

VOSviewer — Software de mapeamento bibliométrico utilizado na análise de coocorrência de palavras-chave.



Apêndice A — Declaração de uso de ferramentas de IA e computacionais

Este trabalho utilizou ferramentas de inteligência artificial, ambientes de programação e bibliotecas computacionais como apoio à organização, desenvolvimento, documentação e prototipagem. O uso dessas ferramentas ocorreu sob responsabilidade autoral do pesquisador, sem transferência de julgamento técnico.

- ChatGPT e outros LLMs: apoio à organização da narrativa científica, revisão textual, refinamento de estrutura e documentação do protótipo.
- Lens.org e VOSviewer: levantamento bibliográfico, filtragem e construção do mapa bibliométrico.
- Python: linguagem principal de tratamento de dados, modelagem da rede, simulação e geração de gráficos.
- Pandas e GeoPandas: manipulação de dados tabulares e georreferenciados.
- OpenStreetMap, OSMnx e NetworkX: obtenção da malha, representação em grafos e cálculo de caminhos mínimos.
- Streamlit e Folium: implementação da aplicação web e dos mapas interativos.
- Matplotlib e rotinas auxiliares de imagem: geração de figuras, sínteses visuais e ilustrações do artigo e do manual.

As ferramentas de inteligência artificial foram empregadas para acelerar tarefas de apoio, como organização de ideias, melhoria de redação, sugestões de estrutura, depuração de código e documentação. Não foram utilizadas para substituir validação técnica, julgamento de engenharia ou interpretação final dos resultados. Todas as informações, métodos e conclusões foram revisados criticamente pelo autor antes da composição final do trabalho.



APÊNDICE B

Manual operacional e guia prático do OAE-SIM

Simulador de Resiliência da Rede Viária diante da Interdição de Obras de Arte Especiais

Acesso ao simulador: <https://simulador-resiliencia-oae-fn5pg37k4asbnvgrpe9ham.streamlit.app>

O leitor é convidado a acessar diretamente a aplicação web, explorar a base de demonstração, repetir as análises descritas no artigo principal e testar novos cenários com arquivos próprios.

O foco da versão atual é a análise de impacto local da travessia: a origem e o destino são definidos em torno da OAE focal, e o sistema estima a penalidade de deslocamento imposta pela interdição.



QR Code de acesso

B.1 Finalidade do apêndice

Este apêndice apresenta um manual operacional do OAE-SIM, com objetivo de tornar o protótipo compreensível e replicável por terceiros. A abordagem adotada é didática: cada seção documenta a função de uma parte da interface, o formato dos dados de entrada, os tipos de simulação, a interpretação dos resultados e as boas práticas de uso.



B.2 Visão geral do fluxo de uso



Figura B.1 — Tela principal do OAE-SIM: fluxo em quatro etapas, mapa geral de criticidade e malha viária.

A lógica de uso pode ser resumida em quatro passos: (1) carregar a base de OAEs; (2) visualizar o mapa e conferir a criticidade das estruturas; (3) selecionar uma ou mais OAEs para interdição; e (4) calcular o impacto da interdição, com possibilidade de gerar relatório PDF. No topo da interface, os blocos numerados sintetizam esse fluxo.



B.3 Entrada de dados e formatos aceitos

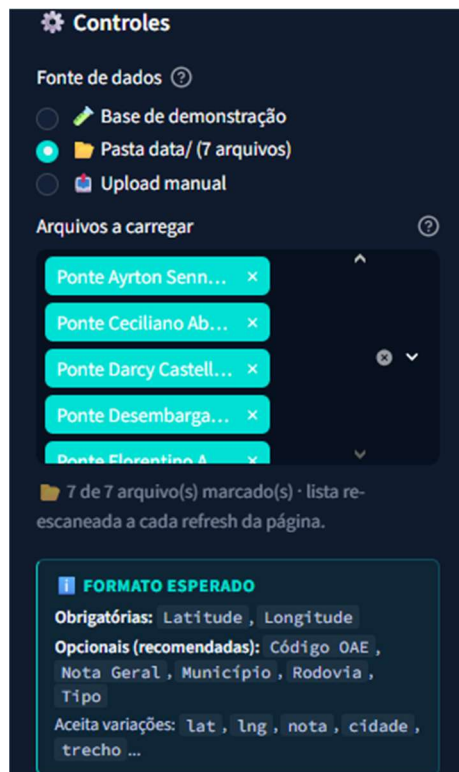


Figura B.2 — Painel lateral de carregamento de dados, com base demonstrativa, pasta “data” e upload manual.

O usuário pode optar por três fontes: base de demonstração, pasta “data” com múltiplos arquivos ou upload manual. Os formatos aceitos são CSV, XLSX, KML e KMZ. Os campos obrigatórios são latitude e longitude. Como recomendação, a planilha deve conter também código da OAE, Nota Geral, município, rodovia/trecho e tipo.

Formato esperado

Obrigatórios: Latitude e Longitude. Recomendados: Código OAE, Nota Geral, Município, Rodovia/Trecho e Tipo. O sistema aceita variações de nomenclatura para esses campos, o que reduz o esforço de adaptação de planilhas heterogêneas.



B.4 Configuração da rede e escolha do buffer

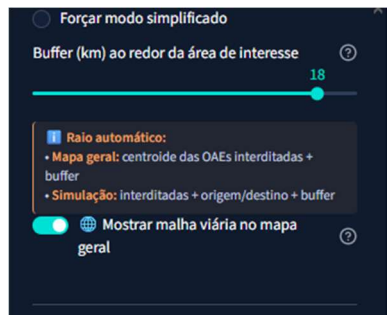


Figura B.3 — Controles de rede viária: modo automático, modo simplificado e buffer da área de interesse.

No modo automático, o simulador tenta baixar a malha viária real do OpenStreetMap para a área definida pelo buffer. Se a consulta falhar, pode-se usar o modo simplificado, mais adequado para demonstração do que para decisão final. O buffer controla a extensão espacial da malha analisada: buffers muito pequenos podem impedir o encontro de rotas alternativas; buffers mais amplos aumentam custo computacional, mas tendem a gerar resultados mais estáveis.

B.5 Seleção da interdição e análise local



Figura B.4 — Controles de interdição: quantidade de OAEs críticas, aplicação da seleção e definição da OAE focal.

A análise local pode ser feita com uma ou mais OAEs interditadas. A OAE focal é a estrutura em torno da qual o sistema configura a travessia de teste. A lista “OAEs interditadas” mostra o cenário atual, e o campo “OAE focal da análise” identifica a ponte sobre a qual a simulação será centrada. Uma vez configurado o cenário, o botão “Executar simulação” calcula rota original, rota alternativa, impacto percentual e demais indicadores.



B.6 Simulação geral em lote

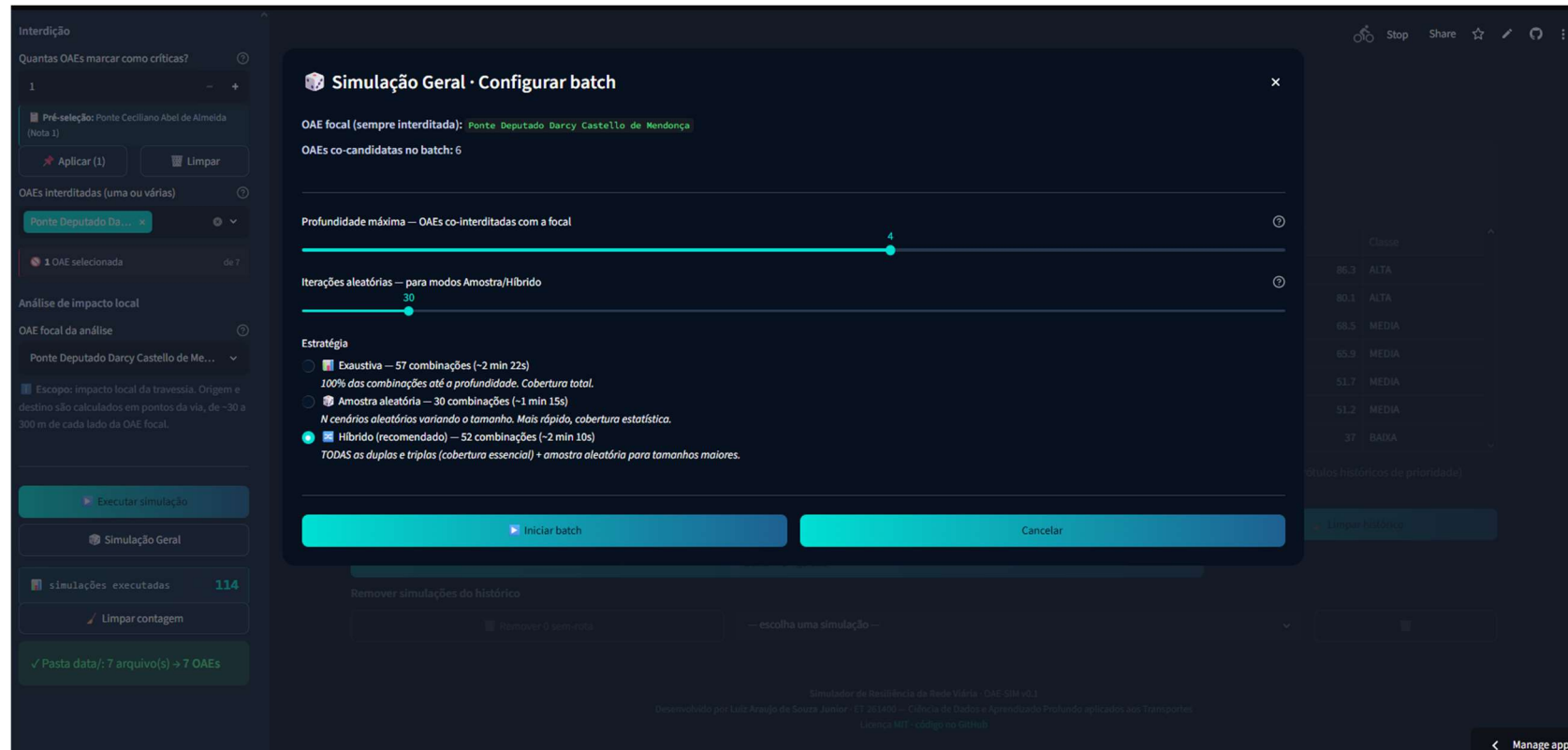


Figura B.5 — Janela de configuração da Simulação Geral: profundidade máxima, iterações e estratégia de busca.

A funcionalidade “Simulação Geral” amplia o uso do sistema, permitindo gerar múltiplos cenários em lote. O usuário escolhe a OAE focal, a profundidade máxima de co-interdição e a estratégia de exploração. Na estratégia exaustiva, o sistema testa todas as combinações até a profundidade escolhida; na amostral, sorteia cenários; na híbrida, combina cobertura completa para casos menores com amostragem para casos maiores. Essa capacidade é particularmente útil para investigação exploratória, ranqueamento e ensaios de contingência.



B.7 Simulação em andamento e histórico

Interdição

Quantas OAEs marcar como críticas?

1

Pré-seleção: Ponte Ceciliano Abel de Almeida (Nota 1)

Aplicar (1)

Limpar

OAEs interditadas (uma ou várias)

Ponte Deputado Da... x

1 OAE selecionada de 7

Análise de impacto local

OAE focal da análise

Ponte Deputado Darcy Castello de Me... v

Escopo: impacto local da travessia. Origem e destino são calculados em pontos da via, de ~30 a 300 m de cada lado da OAE focal.

Executar simulação

Simulação Geral

simulações executadas 114

Limpar contagem

✓ Pasta data/: 7 arquivo(s) → 7 OAEs

Figura B.6 — Execução da simulação a partir da barra lateral, com contador de cenários executados.

Durante a execução, o sistema mantém histórico das simulações da sessão. Esse histórico serve de base para as estatísticas de aumento médio, aumento máximo e priorização de manutenção. Ao final, o usuário pode limpar a contagem ou remover cenários específicos do histórico, o que facilita experimentação iterativa.

B.8 Relatório consolidado e exportação em PDF

Relatório consolidado e exportação

TOTAL DE SIMULAÇÕES

114

COM ROTA ALTERNATIVA

114

AUMENTO MÉDIO

+18.01 km

AUMENTO MÁXIMO

+41.69 km

Histórico das simulações desta sessão

#	Hora	OAE focal	Origem (lat,lon)	Destino (lat,lon)	Interditadas	Modo	Dist. orig. (km)	Dist. alt. (km)	Impacto (%)	Fator (+)	Raio (km)	Status
1	15:40:24	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	3	OSM	6.9	20.07	65.6	2.91	25.3	✓
2	15:40:31	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	3	OSM	6.9	20.07	65.6	2.91	25.3	✓
3	15:40:39	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	4	OSM	6.9	18.95	63.6	2.75	25.3	✓
4	15:40:48	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	3	OSM	6.9	18.95	63.6	2.75	25.3	✓
5	15:40:57	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	5	OSM	6.9	18.95	63.6	2.75	25.3	✓
6	15:41:05	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	2	OSM	6.9	18.95	63.6	2.75	25.3	✓
7	15:41:14	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	5	OSM	6.9	18.95	63.6	2.75	25.3	✓
8	15:41:21	Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça	(-20.31710, -40.28920)	(-20.32824, -40.27400)	4	OSM	6.9	18.95	63.6	2.75	25.3	✓

✳️ Priorização de Manutenção (Heurística)

scikit learn indisponível — usando heurística analítica equivalente (mesma fórmula 60/40 + sigmoide). Resultados praticamente idênticos ao MLP.

ALTA

Ponte Ceciliano Abel de Almeida

Nota 1 - Impacto 67.2%

Prioridade: 86.3/100

ALTA

Ponte Florentino Avidos

Nota 2 - Impacto 74.7%

Prioridade: 80.1/100

MEDIA

Ponte do Príncipe

Nota 3 - Impacto 73.7%

Prioridade: 68.5/100

Figura B.7 — Relatório consolidado e ranking de priorização de manutenção na interface do simulador.

Após acumular cenários de interesse, o OAE-SIM consolida os resultados em cards de resumo, tabela histórica e ranking de priorização. O botão de geração de PDF produz um relatório estruturado com resumo executivo, detalhamento das simulações, análises gráficas e, quando aplicável, mapas de rotas. Esse recurso transforma a aplicação em instrumento de documentação, e não apenas em ambiente exploratório.



B.9 Interpretação dos indicadores

- Dist. orig. (km): comprimento da rota originalmente disponível para a travessia representativa.
- Dist. alt. (km): comprimento da melhor rota alternativa após a interdição.
- Impacto (%): penalidade percentual associada ao desvio observado.
- Fator (x): razão entre distância alternativa e distância original.
- Aparições: número de cenários em que a OAE participou da rodada consolidada.
- Prioridade (0–100): indicador sintético calculado a partir de Nota Geral e impacto médio.

B.10 Boas práticas e limitações

- Começar com buffer entre 3 e 5 km em análises pontuais e ampliá-lo quando a rede parecer insuficiente.
- Usar o modo OSM como referência principal; o modo simplificado é auxiliar e demonstrativo.
- Registrar o número de simulações, a estratégia de busca e o raio adotado para garantir rastreabilidade.
- Interpretar os resultados como impacto local de travessia, não como estimativa completa de tráfego urbano.
- Evitar utilizar o ranking como única base de decisão; ele deve complementar o julgamento técnico de engenharia.